

Il ciclo di vita dei materiali

Un oggetto non nasce mai
sullo scaffale del negozio.



Scopri il viaggio segreto delle
cose che usi ogni giorno.

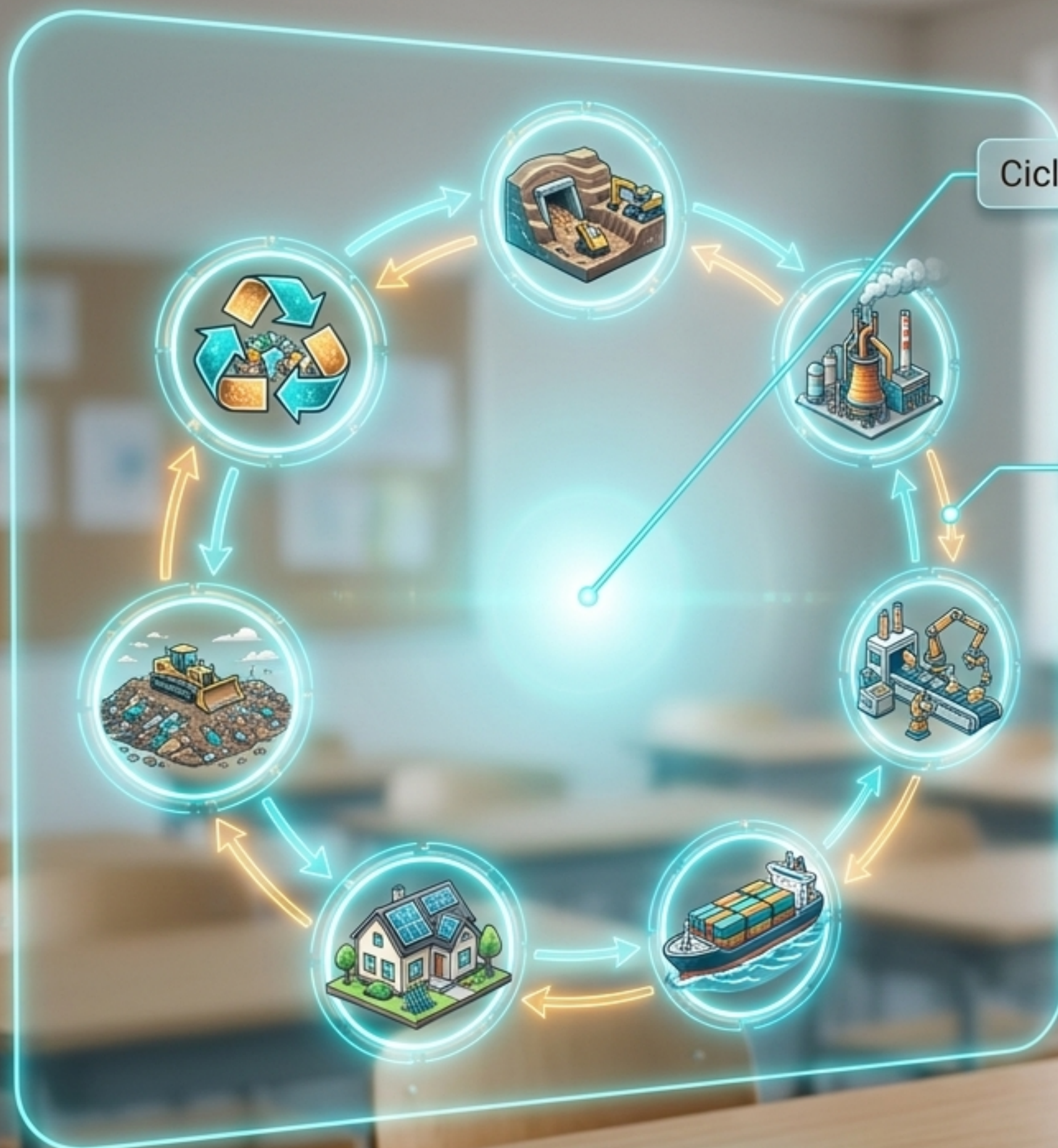
Non nasce sullo scaffale

Quello che compri ha una storia nascosta lunghissima.

- **Il concetto:** Quando stringi un oggetto tra le mani, ti sei già perso la parte più lunga della sua storia. Non si tratta solo di capire di cosa è fatto, ma da dove viene e quanta energia è costata la sua creazione.
- **L'esempio:** Prima di arrivare a te, un paio di scarpe ha richiesto l'apertura di miniere, il lavoro in decine di fabbriche e viaggi su enormi navi.

Studiare il ciclo di vita aiuta a prendere decisioni migliori.





Ciclo tecnologico

Scelte umane

Le 7 fasi del ciclo

Il sistema organizzato che crea il nostro mondo.

Il concetto: La vita di un oggetto non è un semplice "nasce e muore" in natura. È un sistema complesso, fatto di precise scelte umane, dove ogni tappa ha i suoi impatti e le sue responsabilità.

L'esempio: Dalla miniera (Fase 1) fino al momento in cui l'oggetto viene buttato o recuperato (Fase 7), l'uomo organizza un intero percorso tecnologico.

Non è un processo naturale: è una grande catena organizzata.

Fase 1 – L'estrazione

Prelevare materie prime dall'ambiente ha un costo enorme.

- **Il concetto:** Tutto inizia prelevando risorse dall'ambiente. Questo processo non è neutro: scava il suolo, divora acqua ed energia, e spesso nasconde gravissimi problemi sociali.
- **L'esempio:** Nelle miniere della Repubblica Democratica del Congo, da cui arriva il cobalto per le batterie, si stima lavorino circa 40.000 bambini.

Ogni oggetto porta con sé l'impatto invisibile della sua miniera.

Estrazione

70% cobalto dal Congo

40.000 bambini lavoratori

80%

Tenore del minerale

0.01% 0.03%

Fase 2 — La trasformazione

La materia grezza deve essere purificata a temperature estreme.

Il concetto: La materia estratta non è quasi mai pronta all'uso. Va purificata e fusa chimicamente, consumando quantità gigantesche di energia elettrica e calore.

L'esempio: Produrre alluminio partendo dalla roccia consuma moltissimo. Ma se fondi una lattina già esistente, usi solo il 5% dell'energia: ecco perché il riciclo conviene sempre.

Riciclare non è solo ecologico, è una scelta economicamente geniale.

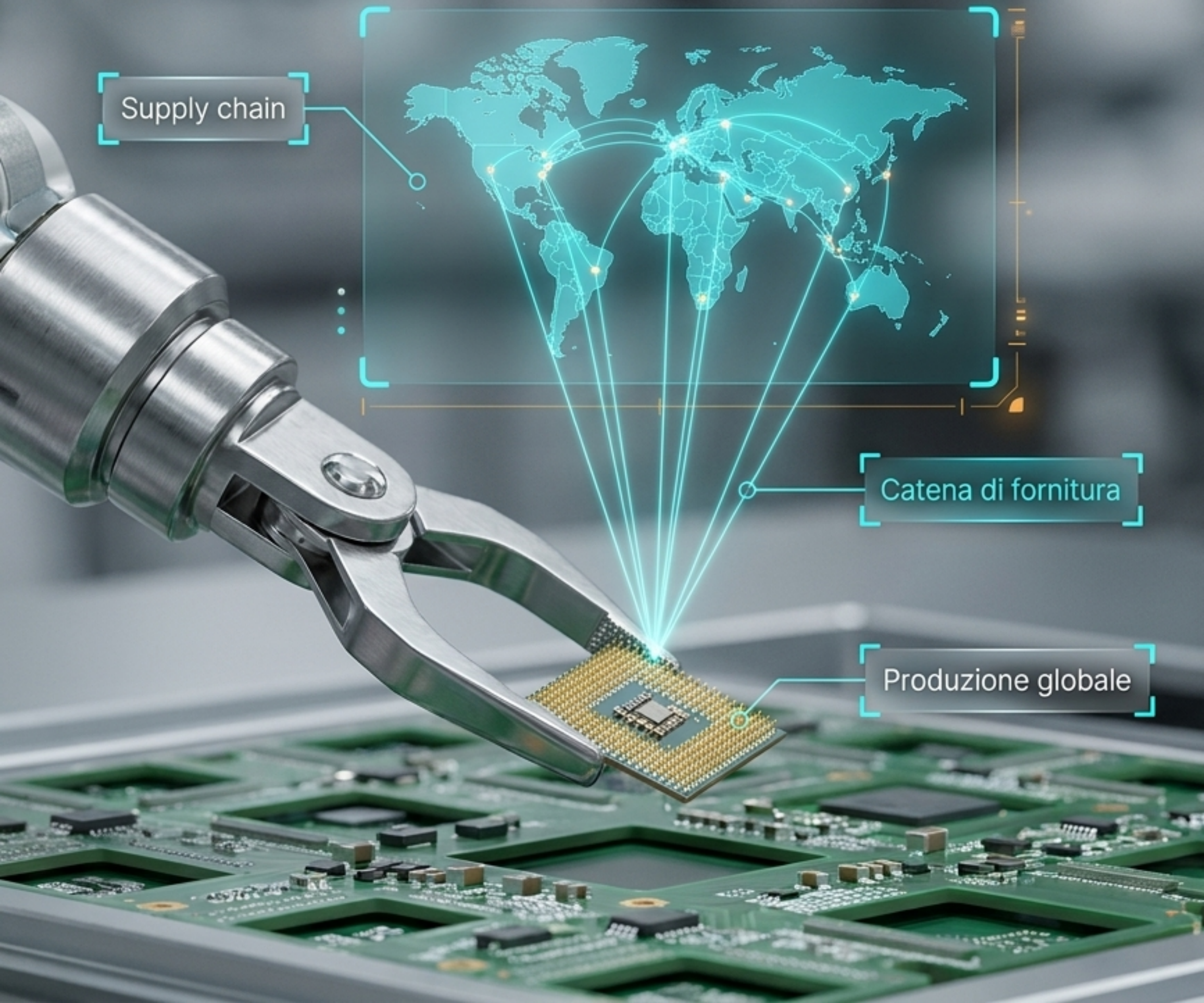


Altoforno
a 1500°C



Riciclo: solo il
5% di energia

14 kWh
per 1 kg



Fase 3 — La produzione

I componenti vengono assemblati in giro per il mondo.

Il concetto: La creazione di un oggetto raramente avviene in un solo posto. Aziende di nazioni diverse collaborano scambiandosi pezzi, per sfruttare i vantaggi economici di ogni Paese.

L'esempio: Nel 2021 una nave si è incagliata nel Canale di Suez per sei giorni. Migliaia di fabbriche nel mondo si sono dovute fermare perché mancavano i pezzi!

Un'etichetta "Made in Italy" non racconta mai tutta la storia.

Fase 4 — La logistica

Il lunghissimo viaggio prima di arrivare a casa tua.

Il concetto: Spostare le merci dalle fabbriche fino alle tue mani è una delle fasi che inquina di più al mondo, a causa dei carburanti bruciati da aerei, camion e navi.

L'esempio: Una semplice felpa di cotone può viaggiare per 40.000 km tra coltivazioni in Texas, tessitura in Bangladesh e tintura in Vietnam.

Comprare prodotti a "filiera corta" taglia l'impatto dei trasporti.



8% emissioni
CO₂ globali



Filiera corta

40.000 km
percorsi



Fase 5 — L'uso

Il potere di far durare le cose il più a lungo possibile.

Il concetto:

L'impatto ambientale di molti oggetti dipende totalmente da quanto li facciamo durare. Riparare invece di buttare è **l'azione** più potente che puoi fare.

L'esempio:

Se usi uno smartphone per cinque anni invece di due, dimezzi istantaneamente tutto l'impatto tossico legato alla sua produzione e al suo smaltimento.

Contro l'obsolescenza programmata, la riparazione è la nostra arma migliore.

Fase 6 — Il fine vita

Quando lo butti, un oggetto non scompare per magia.

Il concetto: Buttare qualcosa nel cestino è solo l'inizio di un nuovo percorso problematico. L'oggetto può finire bruciato, riciclato o sepolto sotto terra.

L'esempio: La discarica è la via peggiore: i materiali restano sepolti per secoli. Le plastiche, ad esempio, possono rimanere intatte nel terreno fino a mille anni.

La discarica non è la fine, ma un deposito temporaneo lunghissimo.





Economia circolare



Plastica
globale:
solo 9%



Italia:
80% vetro riciclato

Fase 7 — Recupero materiali

Trasformare i rifiuti di ieri nelle risorse di domani.

Il concetto:

In un sistema ideale, i materiali buttati a fine vita vengono recuperati e tornano alla Fase 2 per essere fusi di nuovo. Le risorse si conservano e i rifiuti si azzerano.

L'esempio:

Questo modello circolare esiste già! In Italia ricicliamo l'80% del vetro. Ma abbiamo un enorme problema con le plastiche: globalmente ne ricicliamo solo il 9%.

Dobbiamo passare dal "usa e butta" al "recupera e riproduci".

Responsabilità globali

Nella catena del valore, ognuno deve fare la sua parte.

Il concetto: Il ciclo è fatto di attori diversi: il produttore progetta, il distributore sposta, tu decidi cosa comprare, il legislatore fa le leggi.

L'esempio: Analizzando il ciclo intero (LCA) di un giornale cartaceo, scopriamo che il 70-80% dell'impatto ecologico avviene prima ancora che venga stampato, durante l'abbattimento del legno e la lavorazione della carta!

Capire dove si nasconde l'impatto ci insegna come intervenire davvero.





Dalla culla alla tomba

Il design del futuro elimina per sempre il concetto di rifiuto.

Il concetto: Il sistema lineare vecchio stile ("dalla culla alla tomba") crea spazzatura. Il design moderno crea oggetti in cui ogni pezzo può tornare alla terra o alla fabbrica all'infinito.

L'esempio: Esiste un marchio reale, chiamato Cradle to Cradle, che certifica mobili e vestiti progettati fin dal primo giorno per essere recuperati al 100%.

"Da dove viene? Quanto dura? Si può riparare?" Chieditelo sempre.

Il potere nelle tue mani

Sintesi del ciclo di vita dei materiali (MC-MAT-1-02).

1. Niente è naturale.

Gli oggetti sono il risultato di 7 fasi industriali complesse.

2. I trasporti pesano.

L'estrazione e i 40.000 km di logistica hanno impatti enormi.

3. Ripara e recupera.

L'economia circolare e la durata allungata salvano il pianeta.

E tu, sei pronto ad agire?

Ora che sai quanti continenti ha attraversato il tuo zaino e l'energia che nasconde, guarderai le tue cose con gli stessi occhi di prima?

Non puoi cambiare ciò che non conosci. Inizia da qui.